

Jednotky a převody

Délky, hmotnost, čas — jak převádět a počítat

★ Max. 3 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

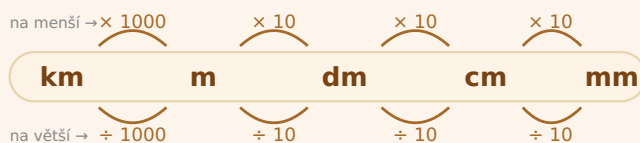
**JISOO**

PRŮVODKYNĚ JEDNOTKAMI

„Převody jednotek jsou jako překlad z korejštiny — vždy zkontroluj slovník! 🇰🇷“

🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📏 Žebřík délkových jednotek — nahoře VELKÉ, dole MALÉ



Žebřík délkových jednotek: doleva násobíš (menší), doprava dělíš (větší)

Z	Na	Násobíš	Příklad
m	cm	$\times 100$	3 m = 300 cm
m	mm	$\times 1000$	2,5 m = 2 500 mm
cm	mm	$\times 10$	52 cm = 520 mm
km	m	$\times 1000$	7 km = 7 000 m

SMÍCHANÉ — VŽDY PŘEPOČÍTEJ NA JEDNU JEDNOTKU

2 m 4 cm 2 mm → v mm:

$$2 \times 1000 \rightarrow = 2000 \rightarrow + \rightarrow 4 \times 10 = 40 \rightarrow + \rightarrow 2 \rightarrow = 2\ 042\ \text{mm}$$

⌚ Hmotnost a čas — zlomky jsou zrádné!

ZLATÉ PRAVIDLO: ČAS NEBO HMOTNOST + JMENOVATEL ZLOMKU

1/4 hodiny = $60 \div 4 =$ **15 min** (NE 25 — to by bylo 1/4 ze 100!)

1/3 hodiny = $60 \div 3 =$ **20 min** (NE 30!)

Zlomek	Z 1 kg (1000 g)	Z 1 hodiny (60 min)
1/2	500 g	30 min
1/3	333⅓ g	20 min
1/4	250 g	15 min
1/5	200 g	12 min

1/6	167 g	10 min
-----	-------	--------

🔧 Rovnoměrné tempo — jak na příklady krok za krokem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Za jak dlouho ujede 35 km?“

ZLATÉ PRAVIDLO — POMĚR SE NEMĚNÍ

Stále stejná rychlost: **2× více km = 2× více minut**. Vždy!

Nikdy nezměníš rychlost — proto vždy platí: čas ÷ km = stejné číslo.

METODA 1: KOLIKRÁT VÍC KM → KOLIKRÁT VÍC MINUT

35 km → ÷ 7 km → 5× víc → × 8 min → 40 minut

METODA 2: PŘES 1 KM (⚠ JEN KDYŽ VYCHÁZÍ CELÉ ČÍSLO!)

Za 1 km = 8 ÷ 7 min → vychází desetinné číslo → **pro tuto úlohu použij Metodu 1!**

Za 35 km = 35 × (8 ÷ 7) = 35 × 8 ÷ 7 = 280 ÷ 7 = **40 minut**

ZÁLUDNĚJŠÍ PŘÍKLAD: CESTA TAM A ZPĚT

„Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celá cesta trvá 33 minut.“

Označím cestu ze školy jako **?**. Do školy = 2 × **?**.

Celkem: **?** + 2 × **?** = 3 × **?** = 33

? = 33 ÷ 3 = **11 minut ze školy**, do školy = 22 minut.

TIP: JAK ZKONTROLOVAT

11 + 22 = 33 ✓ A 22 = 2 × 11 ✓ Obě podmínky splněny!

🔧 Smíchané jednotky — 4 kroky

- 1 **Vypiš** všechny jednotky ze zadání
- 2 **Zvol** jednu — obvykle tu nejmenší v zadání
- 3 **Převed'** na ni KAŽDÉ číslo ze zadání — žádné nevynechej!
- 4 **Počítej** a výsledek převed' zpět pokud je potřeba

PŘÍKLAD: 18 M – 15 DM + **?** CM = 20 M

Na cm: 18 m = **1800 cm**. 15 dm = **150 cm**. 20 m = **2000 cm**.

1800 – 150 + **?** = 2000 → **?** = 2000 – 1650 = **350 cm**

PŘÍKLAD: 4 × **?** G – 3 KG = 1/5 KG

Na gramy: 3 kg = 3000 g. 1/5 kg = 200 g.

4 × **?** = 3000 + 200 = 3200 → **?** = **800 g**

⚠ Zálezné pasti — přečti si před každým příkladem!

Past	Špatně ✗	Správně ✓
1 m ² = ? cm ²	100 cm ²	10 000 cm ² (100×100!)

7:43 + 22 minut	7:65	8:05 (43+22=65 min = 1 hod 5 min)
2 m 4 cm → mm	204 mm	2 040 mm (2000+40)
1/4 hodiny = ?	25 min	15 min (60÷4)
cesta 2× déle, celkem 33 min	33÷2	33÷3 = 11 min

⚠ Nejčastější chyby při převodech jednotek

Chyba	Jak to správně
⦿ 1/4 hodiny = 25 minut	1/4 hodiny = 60÷4 = 15 minut (ne čtvrtina ze 100!)
⦿ 2 m 4 cm = 24 cm nebo 204 mm	2 m 4 cm = 200+4 = 204 cm = 2 040 mm (ne 204 mm!)
⦿ 1 m ² = 100 cm ²	1 m ² = 10 000 cm² (100×100 = 10 000)
⦿ Cesta 2× déle, celkem 33 min → 33÷2	Ze školy = □, do školy = 2□, dohromady = 3□ = 33 → □ = 11 min
⦿ Smíchané jednotky: přepočítám jen jedno číslo	Přepočítej KAŽDÉ číslo v zadání — žádné nevynechej!

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

- A 242 mm
- B 2 042 mm
- C 2 420 mm
- D 204 mm

OTÁZKA 2

Kolik minut je $\frac{1}{4}$ hodiny?

- A 25 minut
- B 20 minut
- C 15 minut
- D 10 minut

OTÁZKA 3

Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko dojede za 40 minut?

- A 28 km
- B 35 km
- C 42 km
- D 56 km

OTÁZKA 4

$18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$. Jaké je $\square$?

- A 150 cm
- B 200 cm
- C 350 cm
- D 500 cm

OTÁZKA 5

Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minut. Jak dlouhá je cesta ze školy?

- A 8 minut
- B 11 minut
- C 16 minut
- D 22 minut

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Kolik milimetrů je 2 m 4 cm 2 mm?

✓ **Správná odpověď: B**

2 m = 2 000 mm. 4 cm = 40 mm. 2 mm = 2 mm. Celkem: 2 000 + 40 + 2 = 2 042 mm. Pozor: 2 m 4 cm neznamená 24 cm — jsou to dvě různé jednotky!

► Otázka 2 — Kolik minut je 1/4 hodiny?

✓ **Správná odpověď: C**

1 hodina = 60 minut. Čtvrtina hodiny = $60 \div 4 = 15$ minut. Pozor: 25 minut by byla čtvrtina ze 100 — ale to není hodina!

► Otázka 3 — Vlak jede stále stejnou rychlostí. Za 8 minut ujede 7 km. Jak daleko d...

✓ **Správná odpověď: B**

40 minut = 5×8 minut. Pokud za 8 min = 7 km, pak za 40 min = $5 \times 7 = 35$ km. Tempo je stále stejné, takže čas a vzdálenost jsou ve stejném poměru.

► Otázka 4 — $18\text{ m} - 15\text{ dm} + \square\text{ cm} = 20\text{ m}$. Jaké je $\square$?

✓ **Správná odpověď: C**

Převeď vše na cm: 18 m = 1 800 cm. 15 dm = 150 cm. 20 m = 2 000 cm. Rovnice: $1\,800 - 150 + \square = 2\,000 \rightarrow \square = 2\,000 - 1\,650 = 350\text{ cm}$.

► Otázka 5 — Katka jede do školy 2× déle než ze školy. Celkem stráví jízdou 33 minu...

✓ **Správná odpověď: B**

Cesta ze školy = $\square$ minut. Cesta do školy = $2 \times \square$ minut. Celkem: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33\text{ minut} \rightarrow \square = 33 \div 3 = 11\text{ minut}$.

Cesta do školy = $2 \times 11 = 22\text{ minut}$.

⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Vzdálenost vlaku od lomu k mostu

✓ Vzorový příklad

2025 · 1. náhradní termín

📄 ZADÁNÍ:

Vlak vyjel v poledne a za každých 8 minut ujede 7 km.

Ve 12:20 minul lom, ve 12:36 dojel na most.

Určete vzdálenost od lomu k mostu.

1 ZJISTÍM ČAS CESTY OD LOMU K MOSTU

$$\text{Čas} = 12:36 - 12:20 = 16\text{ minut}$$

2 POROVNÁM S TEMPEM VLAKU

Tempo: za 8 minut = 7 km

$$16\text{ minut} = 2 \times 8\text{ minut}$$

3 VYPOČTU VZDÁLENOST

$$\text{Vzdálenost} = 2 \times 7\text{ km} = 14\text{ km}$$

Dvakrát delší čas → dvakrát větší vzdálenost

👤 Odpověď: 14 km

PŘÍKLAD 2
Doplň chybějící jednotku

S nápovědou
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

2.1 $18 \text{ m} - 15 \text{ dm} + \square \text{ cm} = 20 \text{ m}$

2.2 $4 \cdot \square \text{ g} - 3 \text{ kg} = 1/5 \text{ kg}$

2.3 $1/4 \text{ h} + \square \text{ s} = 20 \text{ min}$

POSTUP PRO 2.1 — PŘEVEĎ VŠE NA CM:

18 m = ?	15 dm = ?	20 m = ?
_____ cm	_____ cm	_____ cm

Pak: _____ - _____ + $\square$ = _____ $\rightarrow$ $\square$ = _____ cm

POSTUP PRO 2.2 — PŘEVEĎ NA GRAMY:

3 kg = _____ g | $1/5 \text{ kg} =$ _____ g

Pak: $4 \cdot \square -$ _____ = _____ $\rightarrow 4 \cdot \square =$ _____ $\rightarrow \square =$ _____ g

POSTUP PRO 2.3 — PŘEVEĎ NA SEKUNDY:

$1/4 \text{ hodiny} = 60 \div 4 =$ _____ minut = _____ sekund

20 minut = _____ sekund

Pak: _____ + $\square =$ _____ $\rightarrow \square =$ _____ sekund

2.1: $\square =$ _____ CM **2.2:** $\square =$ _____ G **2.3:** $\square =$ _____ S

 PŘÍKLAD 3
Zlomky hodin a metrů

 **S nápovědou**
2024 · 2. náhradní termín

 ZADÁNÍ:

5.1 $1/3$ hodiny – $1/6$ hodiny = sekund

5.2 1 metr – $1/4$ metru = centimetrů + 250 milimetrů

 NÁPOVĚDA PRO 5.1:

$1/3$ hodiny = $60 \div 3 =$ min = s

$1/6$ hodiny = $60 \div 6 =$ min = s

Rozdíl = s – s = s

 NÁPOVĚDA PRO 5.2:

Čtvrtina metru = $100 \div 4 = 25$ cm. Takže: $1 \text{ m} - 25 \text{ cm} = 75 \text{ cm}$.

$75 \text{ cm} = 750 \text{ mm}$.

$750 \text{ mm} =$ cm + 250 mm. Odečtu: $750 - 250 = 500 \text{ mm}$. A $500 \text{ mm} =$ cm.

 **5.1:** = SEKUND **5.2:** = CM

max. 4 body

2

- 2.1 Představení trvalo i s přestávkou 2 hodiny 35 minut.
Přestávka tvořila jednu pětinu této doby.

Vypočtete, kolik minut trvala přestávka.

- 2.2 Lomená čára se skládá ze dvou úseček.
Délka celé lomené čáry je 2 m 4 cm 2 mm a první úsečka je dlouhá 52 cm 6 mm.

Vypočtete v mm délku druhé úsečky lomené čáry.

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Lomená čára se skládá ze dvou úseček.

Celková délka: 2 m 4 cm 2 mm.

První úsečka: 52 cm 6 mm.

Vypočti délku druhé úsečky v mm.

💡 Tip: převed' vše na mm, pak odečti.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5
Plavec v bazénu

Vyřeš sám/sama
2025 · 2. náhradní termín

VYCHOZÍ TEXT K ULOZE 1

Plavec uplave v bazénu rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

(CZVV)

max. 2 body

- 1** Vypočtěte, za kolik minut uplave plavec tímto tempem celkem 5 padesátimetrových bazénů.

max. 4 body

Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Plavec uplave rovnoměrným tempem 2 kilometry za 48 minut.

Za kolik minut uplave 5 padesátimetrových bazénů?

Tip: 5 bazénů po 50 m = 250 m. Za 48 min = 2 km = 2000 m. Kolik minut na 250 m?

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6
Čas odchodu z domu

Vyřeš sám/sama
2024 · 1. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 13

Katka jezdí každé ráno do školy a odpoledne ze školy na kole. Cesta do školy je do kopce, takže Katce trvá dvakrát déle než cesta ze školy. Obě cesty dohromady trvají Katce každý den 33 minut.

max. 3 body

13 Ke každé podúloze (13.1–13.3) přiřadte správný výsledek (A–F).

13.1 V kolik hodin ráno nejpozději musí Katka vyjždět do školy, aby byla ve škole právě 10 minut před začátkem vyučování, které začíná v 8:00?

13.2 V kolik hodin ráno musí Katka nejpozději vycházet pěšky do školy, pokud má její třída sraz před školou v 8:10 a cesta do školy pěšky jí trvá dvakrát déle než na kole?

13.3 Pokud venku prší, jede Katka do školy autobusem. Autobusem Katce trvá cesta do školy stejně dlouho, jako jí trvá cesta ze školy na kole. V kolik hodin jí autobus vyjíždí od domu, pokud ke škole autobus přijíždí v 7:43?

- A) 7:24
- B) 7:26
- C) 7:28
- D) 7:30
- E) 7:32
- F) 7:34

 Zadání z přijímaček

ZADÁNÍ:

Katka jede do školy na kole. Cesta DO KOPCE (do školy) trvá dvakrát déle než cesta ZE ŠKOLY (z kopce). Oběma cestami dohromady (tam + zpět) stráví na kole 33 minut.

 Postup:

Cesta ze školy = $\square$ minut. Cesta do školy trvá dvakrát déle = $2 \times \square$ minut.

Dohromady: $\square + 2 \times \square = 3 \times \square = 33$ minut Dělíme 3: $\square = \underline{\hspace{1cm}}$ min (cesta ze školy). Cesta do školy = $2 \times \underline{\hspace{1cm}}$ = $\underline{\hspace{1cm}}$ min.

Vyučování začíná v 8:00. Katka chce být 10 min dříve = v 7:50.

V kolik hodin nejpozději musí vyjet z domu?

 Místo pro výpočet:

⇒ MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Zlomky hodin a metrů — doplň do rámečku

 Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

Doplňte do rámečku číslo, aby platila rovnost:

1. $\frac{1}{3}$ hodiny – $\frac{1}{6}$ hodiny = sekund
2. 1 metr – $\frac{1}{4}$ metru = centimetrů + 250 milimetrů

Tip: nejdřív vypočítej hodnotu zlomku v základní jednotce (minuty, cm), pak převed' na požadovanou.

 Místo pro výpočet:

⇒ MOJE ODPOVĚĎ:

 Vždy nejdřív převed' VŠE na jednu jednotku, a teprve pak počítej. Smíchané jednotky způsobují chyby!